

Лекция 03. Управление: показатели и обратная связь

1. Лабы

- Лабораторные работы лучше выполнять заранее, чтобы на занятии сосредоточиться на защите.
- Защита - практическая демонстрация навыков в Excel, например, генерация случайных чисел, расчёт основных статистик, построение гистограммы. Преподаватель проверяет не только отчет, но и умение работать с инструментом.
- Первая лабораторная работа «Анализ распределения в электронных таблицах». Выполняем самостоятельно, на занятии консультируемся и занимаемся защитой.
- Учебное пособие можно найти не только на сервисе издательства Ридеро, но и на неофициальных пиратских страничках через поисковые машины - по фамилии автора и названию.
- Локальные копии учебных материалов надёжнее облачных из-за возможных сбоев сервисов. Сохраняйте материалы и отчеты на своем компьютере.

2. Отчетность

- Задания оформляем в виде нового блокнота Колаб.
- При загрузке отчетов через форму на GitHub важно правильно открывать доступ на чтение — просто скопировать ссылку недостаточно.
 - Сначала нажимаем кнопку Поделиться
 - Затем открываем доступ на чтение
 - Потом копируем ссылку – нажимаем кнопку Скопировать ссылку
 - Ошибка: использовать строку адреса в браузере – этот вариант не работает.

3. Обратная связь и управление

- Обратная связь — это передача информации от объекта управления обратно к управляющему субъекту.
- В управлении предприятием обратная связь реализуется через анализ данных (BI)
- Результаты этого анализа называются показателями (индикаторами).

Задание

- Выясните, как Норберт Винер определил идею обратной связи и её связь с управлением.
- Что означает слово «кибернетика», от каких слов и корней образовано.
- Зафиксируйте определение понятий «объект», «субъект».

4. Показатели и KPI

- Различные термины («показатель», *indicator, index, metric, measure*) обозначают одно и то же — попытку измерить состояние системы.
- Когда показатель становится целью (*KPI*), он перестаёт отражать реальную эффективность работы.
- Требование целевых показателей подталкивает работников на «борьбу за показатели».

Задание

- Изучить закон Гудхарта/Кэмпбелла о том, что мера, ставшая целью, теряет свою информативность
- Привести примеры из разных сфер (образование, продажи, медицина): работники добиваются показателей вместо производства продукта.

5. Модель системы

- Управление любой системой удобно представлять схематично: объекты, субъекты, потоки информации между ними.
- Визуализация помогает понять основную идею.
- Брайан Трейси: «Думайте на бумаге».

Задание

- Построить схему управления (на бумаге) в виде «кубиков и стрелочек», отразив объект, ЛПР и обратную связь.
- Укажите на этой схеме VI-аналитику и показатели.
- Вставьте фото своей схемы в отчет.

6. Продукт и показатели

- Любой бизнес, любое предприятие производит продукт. Это конечный результат деятельности, интересный потребителю.
- Для измерения количества и качества любого продукта используют показатели.

Задание

- На примере различных предприятий (мясокомбинат, университет, больница/минздрав, ФСИН, ГАИ):
 - Определить продукт;
 - Предложить меры количества и качества продукта;
 - Найти в интернете значения предложенных показателей.
- Оформить результаты в виде таблицы и вставить в отчет.